

LAB MECANICA

Faltan 60-65-68-81

1- La propiedad de un metal magnético para mantener o retener un campo magnético después de haber cerrado la corriente de magnetización, se llama:

Seleccione una:

- a. Diamagnetismo
- b. Bipolaridad magnética
- c. Punto de saturación

d. Retentividad

2- El método de líquidos penetrantes se puede aplicar en materiales metálicos y no metálicos, que no sean excesivamente rugosos y porosos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

3-Cuál es la velocidad de Impacto recomendada por norma en el método de Charpy

Seleccione una:

a. 5 m/s

b. 2 m/s

c. 15 m/s

d. 10 m/s

4- Qué parámetro caracteriza la capacidad que tiene un material de ser comprimido:

Seleccione una:

a. Resiliencia.

b. Ductilidad.

c. Ninguno de los anteriores.

d. Maleabilidad.

A%

5- El ensayo de Radiografía Industrial, tal como se vio en la práctica de laboratorio, se caracteriza por:

a. ser un END que requiere tener en cuenta condiciones de seguridad radiológica

b. que requiere contar con instalaciones preparadas para efectuar el ensayo y preparar los elementos e insumos.

c. obtener un resultado cuya interpretación resulta relativamente fácil e intuitiva.

d. Todas las respuestas son correctas.

6- Indique cuáles son las propiedades mecánicas de deformación que se calculan en un ensayo de tracción de un acero dúctil

Seleccione una:

a. σ_f , σ_{et} [1] [2] correcta

b. A% y Z%

c. Diámetro inicial promedio

d. S_o

7- Indique que carga y penetrador se utiliza en dureza Rockwell (HRB)

Seleccione una:

a. Cono de diamante y 100 kgf

b. bolilla de 1/16" y 150 kgf.

c. Cono de diamante y 150 kgf.

d. bolilla de 1/16" y 100 kgf.

8- En el ensayo de tracción de un acero dúctil, qué parámetros podemos obtener:

1. Ninguna de las anteriores
2. **PMax ; Pfluencia ; DI ; Dd**
3. HRC
4. Mflector ; PMax

9-Cuál de los materiales que se nombran a continuación se puede ensayar mediante el método de Partículas Magnetizables?

1. Madera
2. **ninguna de las respuestas es correcta**
3. Aluminio
4. Acero austenítico

10- El ensayo de Ultrasonidos me permitirá:

1. **Conocer la ubicación de una discontinuidad y referenciar su tamaño a una reflectividad conocida[3]**

2. Detectar cualquier tipo de discontinuidad que tenga la pieza tanto en su superficie como en su interior
3. Conocer la ubicación, en el tamaño exacto y la forma de una discontinuidad
4. Conocer la ubicación de una discontinuidad en una vista en planta de la pieza a examinar.

11- Cómo es la fractura en la probeta de fundición gris luego del ensayo de flexión realizado:

1. Simplemente de pliega sin fractura
2. con un plano de 45° respecto al eje de la probeta
3. con un plano perpendicular al eje longitudinal
4. ninguna de las anteriores

12-Cuál de las siguientes etapas del ensayo de LP resulta más influyente sobre el resultado?

1. la remoción del exceso de penetrante
2. la aplicación del líquido penetrante
3. ninguna de las etapas nombradas tiene una importancia significativa
4. la aplicación del revelador

13- El indicador calidad de imagen (ICI) se utiliza para:

1. determinar el contraste y la definición
2. establecer los parámetros de revelado
3. medir la densidad fotográfica
4. medir el tamaño de los defectos

14- Una probeta de determinado material y que absorbe muy poca energía en la rotura durante el ensayo de charpy se puede decir que es un material:

1. muy dúctil
2. dúctil
3. ninguna respuesta es correcta
4. frágil

15- En condiciones de ensayo apropiadas ¿Las técnicas FLUORESCENTES (de LP y PM) tienen mejor sensibilidad que las técnicas VISIBLES?

- a. Si, porque la visión humana se agudiza en la longitud de onda de la fluorescencia
- b. No, porque las técnicas fluorescentes se hacen con una intensidad de luz menor.

- c. No, las técnicas VISIBLES se consideran más sensibles que las FLUORESCENTES
- d. Si, porque las discontinuidades aumentan su tamaño

16- En el método de dureza Rockwell

- 1. Se basa en la medición de la velocidad de rebote del penetrador
- 2. **Se basa en la medición de la profundidad de penetración**
- 3. Todas las respuestas son incorrectas
- 4. Se basa en la medición del diámetro de la impronta

En un ensayo de Radiografía industrial, la seguridad consiste en evitar que las personas hagan contacto con la fuente de radiación.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Si la σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión) de una fundición es de 44 kgf / mm² y el factor de flexión es 2 cual es el valor estimado de σ_{et} de la fundición

Seleccione una:

- a. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 * 2 = 88 \text{ kgf / mm}^2$
- b. Ninguna de las anteriores
- c. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 + 2 = 46 \text{ kgf / mm}^2$
- d. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 / 2 = 22 \text{ kgf / mm}^2$

17- ¿Cómo se determina la Resistencia Estática a la compresión (s_{EC})?

- a) P_f/d
- b) P_f/S
- c) P_{Max}/d
- d) P_{Max}/S**

18- ¿Cuál fue la técnica utilizada en el ensayo de partículas magnetizables realizado en el TP?

- a) Partículas fluorescentes en vía seca con magnetización indirecta
- b) Partículas fluorescentes en vía seca con magnetización directa
- c) Partículas visibles en vía solvente con magnetización indirecta

d) Partículas fluorescentes en vía húmeda con magnetización indirecta

19- Una vez que la película radiográfica recibió radiación X o Gamma, ¿Cuál es el paso siguiente que se debe llevar?

a) El proceso de revelado de la película

- b) Verificar el valor de exposición para corregirlo antes de revelar
- c) Medir y verificar la densidad
- d) Ninguna de las anteriores

20. ¿Cómo se determina la s ET, de deformación de un 50%?

a) P_{max}/S_0 , siendo $S_0 = (d_1)^2 \pi / 4$

b) P_{max}/S_0 , siendo $S_0 = ((d_1 + d_2)/2)^2 \pi / 4$

c) P_{max}/d_1

d) $P_{max}/d_1 + d_2$

21 ¿Para qué sirve la precarga en el ensayo de Rockwell?

- a) Ninguna de las tres
- b) Para aplicar carga en forma cuasiestática

c) Para tomar como referencia inicial

d) Para no dañar el durómetro

23 En un ensayo de impacto solo influye

- a) La velocidad del golpeador
- b) La temperatura
- c) Ninguna de las anteriores

d) La velocidad de impacto del golpeador y la temperatura.

24- En la pantalla de un equipo convencional de ultrasonidos, el eje horizontal da cuenta de la ubicación y del... reflectividad.

a) Verdadero

b) Falso

26- Si la σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión) de una fundición es de 44 kgf / mm² y el factor de flexión es 2 cuál es el valor estimado de σ_{et} de la fundición

a. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 + 2 = 46 \text{ kgf / mm}^2$

b. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 / 2 = 22 \text{ kgf / mm}^2$

c. $\sigma_{et} = 44 \text{ kgf / mm}^2 * 2 = 88 \text{ kgf / mm}^2$

d. Ninguna de las anteriores

27. La etapa del ensayo donde se ajusta la medición del tiempo que tarda la onda del equipo en recorrer cierta longitud se denomina:

a. ajuste en distancia

b. verificación del punto de salida del haz.

c. Ajuste de atenuación

d. Ajuste en sensibilidad

27. Los métodos considerados VOLUMÉTRICOS son:

a. Partículas magnetizables y Ultrasonidos

b. Radiografía industrial y Ultrasonidos

c. Líquidos penetrantes y Ultrasonidos

d. Ninguna respuesta es correcta.

28. Analizando los métodos estudiados de END podemos afirmar que:

a) La combinación de partículas magnetizables y líquidos penetrantes es lo más recomendable.

b) La radiografía industrial es el método más recomendable para ensayar cualquier tipo de....

c) El ultrasonido es el método más recomendable para ensayar cualquier tipo de pieza.

d) No existe un método mejor que otro y para la selección del más apropiado deberían analizar el ensayo (material, objetivo del ensayo, discontinuidad buscada, condiciones ambientales, etc.)

29- Al atravesar la radiación electromagnética un material, se produce el fenómeno de absorción de la radiación. Esto depende principalmente de:

1. El espesor de la pieza
2. la densidad del material
3. **la distancia de la fuente a la película**
4. las respuestas a y b son correctas

30- En condiciones de ensayo apropiadas, las técnicas FLUORESCENTES (de LP y PM) tienen mejor sensibilidad que las técnicas VISIBLES?

a. si, porque la visión humana se agudiza en la longitud de onda de la fluorescencia

- b. si, porque las discontinuidades aumentan su tamaño
- c. no, las técnicas VISIBLES se consideran más sensibles que las FLUORESCENTES
- d. no, porque las técnicas fluorescentes se hacen con una intensidad de luz menor.

31- Al observar una indicación de un ensayo de Líquidos penetrantes, y habiendo realizado el ensayo previamente sobre los patrones de sensibilidad, es posible que el operador establezca la ubicación, el largo y la profundidad de una discontinuidad

1. **VERDADERO**
2. FALSO

32- Si la probeta de sección cuadrada inicial es de 9mm X 9mm y la entalla en "V" es de 2mm, y la energía absorbida es de 10 kgf, como calculo la resiliencia en kcv?

1. Ninguna de las anteriores
2. $kcv = 10\text{kgfm} \times (9\text{mm} \times 9\text{mm})$
3. $kcv = 10\text{kgfm} / (9\text{mm} \times 9\text{mm})$
4. **$kcv = 10\text{kgfm} / (9\text{mm} \times (9\text{mm} - 2\text{mm}))$**

33- El efecto piezoeléctrico en el palpador:

1. convierte la energía eléctrica en mecánica
2. convierte energía mecánica en eléctrica
3. **a y b son correctas**

4. se utiliza en la generación de ondas electromagnéticas

34- El yugo:

1. es el elemento que permite la circulación de electricidad por la pieza para generar el campo magnético
2. **todas las respuestas son correctas**
3. es un elemento que permite verificar la intensidad de campo magnético necesaria para la realización del ensayo
4. se controla el funcionamiento evaluando el peso que puede levantar funcionando como electroimán

35- En el gráfico de tracción de una probeta de acero dúctil que puntos característicos se pueden observar

1. **P Fluencia. P max. Pprop.**
2. P Flex.
3. todas las respuestas anteriores son válidas
4. Diámetro final y longitud final

36- ¿Cómo se determina la σ_{et} (con 50% de deformación)?

1. **$\sigma_{et} 50\% = P_{max} / S_0$, siendo $S_0 = (d_1)^2 \text{ al cuadrado } \times \pi / 4$**
2. $\sigma_{et} 50\% = P_{max} / d_1 + d_2$
3. $\sigma_{et} 50\% = P_{max} / S_0$, siendo $S_0 = \{(d_1 + d_2) / 2\}^2 \text{ al cuadrado } \times \pi / 4$
4. $\sigma_{et} 50\% = P_{max} / d_1$

37- Cálculo de σ_{et} en probetas de fundición a partir de σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión) con Factor de Flexión = 1.8:

1. **$\sigma_{et} = \sigma_{EF} / \text{Factor Flexion}$**
2. $\sigma_{et} = \sigma_{EF} + \text{Factor Flexion}$
3. $\sigma_{et} = \sigma_{EF} * \text{Factor Flexión}$
4. Ninguna de las anteriores

38- Cuantos polos tiene un imán?

1. no tiene polos, porque las fuerzas magnéticas se compensan
2. infinitos, dependiendo si lo componen infinitos campos magnéticos
3. **dos**
4. la cantidad correspondiente a la cantidad de campos magnéticos

39- El operador de un ensayo de radiografía industrial se cuidara de la exposición a la radiación teniendo en cuenta:

1. el uso de su delantal personal de plomo
2. la distancia a la fuente, el tiempo expuesto a la radiación y la utilización de blindaje disponible
3. el uso de dosímetros y elementos de protección personal
4. **las respuestas b y c son correctas**

40- En la pantalla de un equipo convencional de ultrasonidos, el eje horizontal da cuenta de la ubicación y del tamaño de la reflectividad

A. VERDADERO

B. **FALSO**

41- En el método de dureza Leeb:

1. **se basa en la medición de energía de rebote**
2. todas las respuestas son incorrectas
3. se basa en la medición de la profundidad de penetración
4. se basa en la medición del diámetro de la impronta

42- Al realizar el ensayo de Charpy rompiendo una probeta, como es la altura inicial y final del martillo

1. altura final menor a la final
2. **ninguna de las anteriores la altura inicial es mayor**
3. altura inicial igual a al final
4. altura inicial menor a la final

43- En un ensayo por líquidos penetrantes el tiempo de penetración del líquido sobre la superficie de la pieza no influye en el resultado del ensayo

1. VERDADERO
2. **FALSO**

44- Luego del ensayo de compresión de una probeta de fundición gris, que parámetros calculamos?

1. Ninguno de los mencionados en esta lista
2. **Tensión máxima de compresión, acortamiento y ensanchamiento**
3. factor de compresión
4. tensión de fluencia, acortamiento y ensanchamiento

45- El personal que realiza Ensayos No Destructivos OBLIGATORIAMENTE deberá estar certificado.

1. **VERDADERO**
2. FALSO

46- Para calcular la tensión de rotura en flexión de una fundición gris a partir del ensayo correspondiente. ¿Qué datos debo conocer?

1. **Largo de la probeta, carga aplicada al romper y diámetro promedio de la probeta**
2. Distancia entre apoyos, carga aplicada al romper y diámetro promedio de la probeta[4]
3. Flecha al romper la probeta
4. Ninguna de las anteriores.

47- En el esquema de ensayo de Charpy, como se monta la probeta y donde golpea el martillo?

es la C

1. **simplemente apoyada (flexión simple o práctica) y el martillo golpea en la cara opuesta GOLPEA CARA OPUESTA A ENTALLE**
2. empotrada y el martillo golpea en la cara de la Entalla
3. empotrada y el martillo golpea en la cara opuesta a la Entalla
4. simplemente apoyada (Flexión simple o práctica) y el martillo golpea en la cara entallada.

48- En un ensayo ultrasónico es necesario utilizar un medio de acoplante (Agua, aceite, grasa, etc.) entre la superficie del palpador y la pieza a ensayar, porque:

1. el cristal no vibrará si se lo coloca directamente en contacto con la superficie de la pieza a inspeccionar.
2. todas las respuestas anteriores son correctas
3. **se precisa eliminar el aire**
4. el líquido es necesario para completar el circuito eléctrico en el palpador.

49- En un ensayo de líquidos penetrantes no resulta de gran importancia la efectividad de la limpieza inicial

1. Verdadero
2. **Falso**

50- En un ensayo de tracción, la velocidad de aplicación de la carga no tiene influencia en la determinación de las propiedades mecánicas

1. Verdadero
2. **Falso**

51- Cómo calcular la resistencia a la tracción para un acero de baja aleación con cierta dureza HB:

52- En qué materiales se puede aplicar el método de Partículas Magnetizables?

1. Plástico
2. **Material Ferromagnético**
3. Aceros Inoxidables
4. Las respuestas b y c son correctas

53- ¿Qué tipo de rotura presenta la probeta de acero dúctil traccionada luego del ensayo?

1. Rotura con planos perpendiculares al eje longitudinal de la probeta
2. **Rotura tipo copa y cono**
3. Rotura sin estricción
4. Roturas con planos a 45

54- La probeta de Charpy ensayada en el Laboratorio qué tipo de entalla poseía:[5] [6]

- a. Entalla ojo de cerradura
- b. Ninguna de las anteriores
- c. **Entalla en "V"**
- d. Entalla en "U"

55- ¿El ensayo de dureza podría considerarse un ensayo no destructivo?

- a. **Podría considerarse como ensayo no destructivo dependiendo de la técnica que se utilice y la zona donde se efectúe la impronta.**
- b. Si, en cualquier caso o técnica.
- c. En ningún caso se puede considerar como ensayo no destructivo

56- Luego del ensayo de Compresión de la probeta de acero dúctil ¿Qué propiedades calculamos?:

- a. **Tensión de compresión al 50 % de acortamiento, tensión de fluencia, ensanchamiento y acortamiento.**
- b. Solo acortamiento y ensanchamiento
- c. Ninguna de las anteriores.
- d. Tensión de rotura (con la rotura de la probeta con planos a 45°), tensión de fluencia y ensanchamiento

57 - ¿Cómo se determina el σ_{EF} (Resistencia Estática a la Flexión)?

- a. $\sigma_{ef} = P_f / d$
- b. $\sigma_{ef} = P_f / S_o$
- c. **$\sigma_{ef} = M_f / W_x$**
- d. $\sigma_{ef} = M_f / S_o$

58- En dureza Brinell, indicar que carga se utilizará para un acero al carbono con bolilla diámetro 10 mm?

- a. Ninguno de los anteriores.
- b. 1000 kgf.
- c. **3000 kgf.**
- d. 150 kgf.

59- La técnica utilizada en el ensayo de líquidos penetrantes realizada en la práctica de laboratorio fue:

- a. Visible lavable con agua
- b. fluorescente lavable con agua.
- c. **visible removible con solvente.**
- d. fluorescente removible con solvente

60- En un ensayo de compresión de un acero, las cargas de aplicación para una misma sección y material:

a- son prácticamente iguales a la de un ensayo de tracción

b- ambas respuestas son incorrectas

c- son superiores a las de un ensayo de tracción

61- El material piezoeléctrico en un palpador o transductor que vibra para producir ondas ultrasónicas se llama

a-acoplante

b-material de relleno

c-palpador

-probeta

62- Los ensayos no destructivos:

a. Son ensayos que no modifican la funcionalidad de la pieza.

b. Todas las respuestas son correctas.

c. En general, se caracterizan por dar como resultado una imagen que deberá ser interpretada.

d. Se clasifican en MÉTODOS según el principio físico que lo rige.

63. En el ensayo de flexión realizado en el laboratorio que valores obtenemos de la máquina de ensayo:

a. Variación de longitud de la probeta

b. Carga de rotura y flecha. ?

c. Carga de fluencia.

d. Ninguna de las anteriores.

64. ¿Qué propiedad de un acero indica el alargamiento y la estricción en un ensayo de tracción?

a. maleabilidad

b. ninguna de las anteriores

c. ductilidad

d. tenacidad

65. Las partículas magnetizables fluorescentes:

a. también pueden utilizarse como partículas visibles pero con otros controles.

b. permiten una mejor sensibilidad de ensayo.

c. Solo se pueden aplicar con corriente alterna.

d. Las respuestas b y c son correctas.

66. ¿Qué tipo/s de onda/s se pueden propagar en un sólido?

- a. **Todas las respuestas son correctas**
- b. Onda transversal
- c. Onda longitudinal
- d. Onda superficial

67. En un ensayo de ultrasonidos; el acoplante:

- a. permite la transmisión de las ondas ultrasónicas eliminando la capa de aire.
- b. puede tratarse de gel, agua, aceite o grasa.
- c. **Las respuestas a y b son correctas**
- d. actúa como generador de ondas ultrasónicas
- e. Todas las respuestas son incorrectas.

68 - En un ensayo de Radiografía industrial, la seguridad consiste en evitar que las personas hagan contacto con la fuente de radiación.

Verdadero

Falso

69 - Respecto a la certificación del personal que efectúa los Ensayos no destructivos:

- a. El certificado tiene un vencimiento.
- b. El operador se certifica para un método en particular.
- c. **Todas las respuestas son correctas.**
- d. La certificación es voluntaria. En general, dependerá de los sistemas de calidad de las empresas.

70 - El método de Partículas Magnetizables permite detectar discontinuidades:

- a. internas

b. superficiales

c. subsuperficiales

d. Las respuestas b y c son las correctas

71 - El método de líquidos penetrantes se basa en el principio de capilaridad?

Verdadero

Falso

72 - Qué puntos característicos se observan en el gráfico de compresión de una probeta de fundición gris:

a. Ninguna de las anteriores

b. Carga máxima de rotura.

c. Sección inicial:

Carga de fluencia y de acortamiento al 50%

d. Sección inicial Bien

73- Con el método de líquidos penetrantes ¿Cuál de las siguientes discontinuidades puede detectarse?

Seleccione una:

a. fisura superficial

b. discontinuidad interna

c. todas las anteriores

d. defecto subsuperficial

74- ¿Cómo debe estar la orientación de la falla con respecto a la dirección del campo magnético para que pueda ser detectada?

a. normal con respecto al plano de la discontinuidad

b. Dependerá del tipo de corriente eléctrica que se utilice.

- c. paralela con respecto al plano de la discontinuidad
- d. indistinto

75 - Qué puntos característicos se observan en el gráfico de compresión de una probeta de fundición gris?? Repetida [7]

- A. Selección inicial
- B. Carga máxima de rotura**
- C. Ninguna de las anteriores
- D. Selección inicial : carga de fluencia y de acortamiento al 50%

76- el método de dureza Brinell:

- a. Se basa en la medición de la profundidad de penetración.
- b. Todas las respuestas son incorrectas.
- c. Se basa en la medición del diámetro de la impronta**
- d. Se basa en la medición de la velocidad de rebote del penetrador

77- En el ensayo de flexión práctica realizado en el laboratorio le aplicamos a la probeta:

- a. Todas las respuestas son incorrectas.
- b. tres cargas equidistantes y de magnitudes iguales.
- c. Una carga centrada en la longitud de los apoyos**
- d. Dos cargas de igual magnitud pero distinto signo.

78- Los parámetros principales que se deberán controlar en el ensayo de Líquidos penetrantes son:

Seleccione una:

- a. Tiempo, temperatura e intensidad de luz (visible o UV)**
- b. presión atmosférica, densidad del revelador y efectividad de solvencia.
- c. las respuestas a y b son correctas.

d. los parámetros de la respuesta a) y la presión atmosférica.

79- Si la dureza Brinell de un acero no aleado de bajo porcentaje de carbono es $HB = 210$; ¿Cómo puedo inferir su resistencia estática a la tracción?

a. $\sigma_{et} = HB \times 0,3$ en unidad kgf / mm^2

b. $\sigma_{et} = HB \times 0,3$ en unidad kgf / cm^2

c. $\sigma_{et} = HB$ en unidad kgf / cm^2

d. $\sigma_{et} = HB / 0,3$ en unidad kgf / mm^2

80- ¿Qué tipo de rotura presenta la probeta de acero dúctil traccionada luego del ensayo? repetida

1. roturas con planos a 45
2. rotura con planos perpendiculares al eje longitudinal de la probeta
3. **rotura tipo copa y cono**
4. rotura sin estricción

81- Al realizar una radiografía, se recomienda ubicar los indicadores de calidad de imagen (I.C.I.)

a. entre la pantalla intensificadora y la película

b. Siempre en contacto con el operador.

c. en contacto con la pieza, del lado de la placa radiográfica.

d. en contacto con la pieza, del lado de la fuente de radiación.

82- Durante un ensayo de Charpy cómo afectan las bajas temperaturas en la Energía Absorbida en las probetas al romper

a. El Material tiende a comportarse como dúctil

b. Ninguna de las anteriores

c. No Afectan

d. El material tiende a comportarse como frágil

83- Por su ubicación, ¿Qué tipo de discontinuidades se pueden detectar cuando se aplica el método ultrasónico?

Selecciona una:

- a. discontinuidades subsuperficiales
- b. **Todas las respuestas son correctas**
- c. discontinuidades superficiales
- d. discontinuidades internas

84- En dureza Brinell, como primera aproximación para un ensayo y considerando que poseo una bolilla de diámetro 10mm; que espesor de material puedo ensayar:

- a. **Mayores a 10 mm** esta es la correcta
- b. Es indistinto
- c. Todas las respuestas son incorrectas
- d. Menores a 10 mm

85- La resistencia estática a la tracción σ_{et} se calcula como:

- a. **$\sigma_{et} = P_{M\acute{a}x} / S_o$**
- b. $\sigma_{et} = P_f / d$
- c. $\sigma_{et} = P_{M\acute{a}x} / d$
- d. $\sigma_{et} = P_f / S_o$

86- En un ensayo Rockwell, escala C, ¿Qué características tiene en cuanto al penetrador y carga aplicada?

- a. ninguno de los anteriores
- b. penetrador de acero endurecido al Cr-V y una carga total de 90 kgf
- c. penetrador de cono de acero al Tungsteno de 135º y una carga total de 100 kgf
- d. **penetrador cono de diamante de 120º y una carga total de 150 kgf**

87- De que forma fractura una fundición gris en un ensayo de compresión?

Seleccione una:

a. Con un plano a 45 ° aproximadamente.

b. Abarrilada.

c. Ninguna de las anteriores

d. Planos perpendiculares al eje longitudinal.

El método de radiografía industrial podrá aplicarse con radiación electromagnética correspondiente a los Rayos X o Rayos Gamma.

Seleccione una:

Verdadero

Falso